

Pendolo fisico

Giordano Notarnicola, Luca Pastore

30/11/2023

1 Scopo dell'esperienza

Misurare il periodo di un pendolo fisico in funzione della distanza del centro di massa dal punto di sospensione. Si stima anche la lunghezza dell'asta fissando l'accelerazione di gravità e viceversa.

2 Cenni teorici

Un qualunque oggetto fissato ad un punto di sospensione P, che disti d dal centro di massa, e soggetto alla gravità costituisce un pendolo fisico. Se esso viene spostato di un angolo θ dalla posizione di equilibrio il momento della forza di gravità rispetto al polo P vale: $\tau = mgd \sin \theta$, che per piccole oscillazioni diventa:

$$\tau = -mgd\theta. \quad (1)$$

La 1 e la seconda equazione cardinale, ponendo $L = I\omega$ e $\omega = d\theta/dt$, permettono di scrivere la seguente equazione differenziale di un moto armonico

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{mgd}{I}\theta = 0 \quad (2)$$

la cui pulsazione angolare e il periodo sono rispettivamente

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{mgd}{I}} \quad T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgd}}.$$

Sapendo che il momento di inerzia dell'asta, di massa m e lunghezza l rispetto ad un punto P che dista d dal centro di massa, si può calcolare usando il teorema degli assi paralleli ($I = I_{\text{cm}} + md^2$) si ha, ponendo $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$

$$T(d) = 2\pi\sqrt{\frac{l^2/12 + d^2}{gd}}. \quad (3)$$

Eseguendo un fit dei dati con il modello 3, usando l come parametro libero, si può confrontare il valore di best-fit $\hat{l}$ con la lunghezza misurata dell'asta; mentre fissando l si può stimare l'accelerazione di gravità con $\hat{g}$.

3 Apparato sperimentale

- Un'asta metallica forata;
- supporto di sospensione;
- cronometro (risoluzione 0.01 s);
- metro a nastro (risoluzione 1 mm);
- calibro ventesimale (risoluzione 0.05 mm);
- livella a bolla digitale del telefono (risoluzione 1 °).

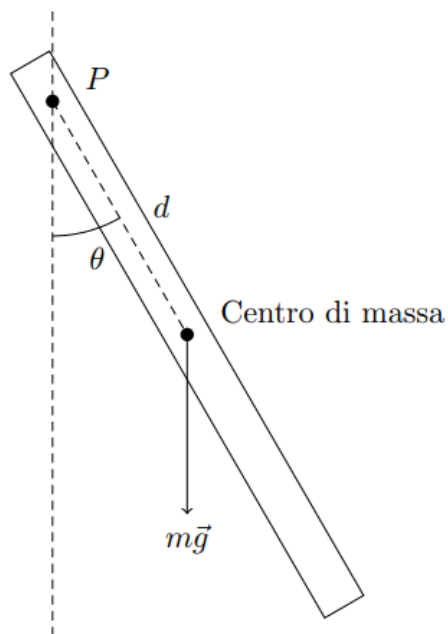


Immagine 1: Schematizzazione dell'apparato sperimentale e definizioni di base.



Immagine 2: Apparato sperimentale

Tabella 1: valori delle distanze dal centro di massa, dei periodi di oscillazione, delle deviazione standard della media e delle incertezze efficaci calcolate secondo l'equazione 4. Sono state evidenziate in grigio le incertezze che hanno risentito maggiormente della pendenza della funzione. Per le incertezze sulla distanza si ha $\sigma_d = 0.14 \times 10^{-2}$ m.

d	$[\times 10^{-1} \text{ m}]$	0.32	0.89	1.32	1.89	2.32	2.89	3.32	3.89	4.32	4.89
T	$[\text{s}]$	3.45	2.09	1.80	1.61	1.56	1.55	1.54	1.56	1.60	1.61
σ_T	$[\times 10^{-1} \text{ s}]$	0.17	0.12	0.06	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.03
σ_i	$[\times 10^{-1} \text{ s}]$	0.71	0.24	0.09	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.03

4 Descrizione delle misure

Supponendo che l'asta sia di densità uniforme si è posto il centro di massa di quest'ultima nel suo centro geometrico. Successivamente sono state misurate le distanze dal centro di massa ad ognuno dei 10 fori. Di seguito, dopo aver fissato l'asta con un perno, si è misurato il periodo di oscillazione in ogni foro con il cronometro. Poichè le fluttuazioni del tempo di reazione umano rappresentano il contributo più rilevante sono state cronometrati 10 periodi di oscillazione e il risultato è stato diviso per 10; nei due punti vicino al centro di massa, dato l'eccessivo smorzamento, sono state eseguite solo 5 oscillazioni. Inoltre sono state calcolate le deviazioni standard su 5 misure di periodo per ogni foro.

Visto che il modello presuppone per piccoli valori di d una derivata non trascurabile¹ è necessario definire l'incertezza efficace σ_i

$$\sigma_i^2 = \left(\frac{\partial T(d)}{\partial d} \sigma_d \right)^2 + \sigma_T^2. \quad (4)$$

Infine, riguardo l'ampiezza dell'oscillazione, si è optato per $\theta \approx 8^\circ$ poichè ad angoli minori l'asta, in prossimità del centro di massa, non oscillava. A posteriori si può giustificare questa scelta sapendo che per trascurare il secondo ordine dello sviluppo in serie di Taylor esso deve essere molto più piccolo dell'incertezza di misura del periodo:

$$\theta_0 \ll 4 \sqrt{\frac{\sigma_T}{T_0}}.$$

Quindi per conoscere l'ampiezza delle oscillazioni è necessario sapere l'incertezza sui periodi ed il periodo. E poichè non possiamo conoscere a priori nessuno dei due² possiamo solamente decidere a posteriori se la scelta dell'angolo è stata corretta. Secondo i dati nella tabella 1 otteniamo $\theta \ll 50^\circ 52'$, si può quindi considerare consistente $\theta = 8^\circ$.

¹In prossimità del centro di massa $\sigma_T \not\ll \sigma_d \cdot \partial T / \partial d$.

² σ_T è dato dalla deviazione standard della media e T dalle misurazioni effettuate dopo la scelta dell'angolo.

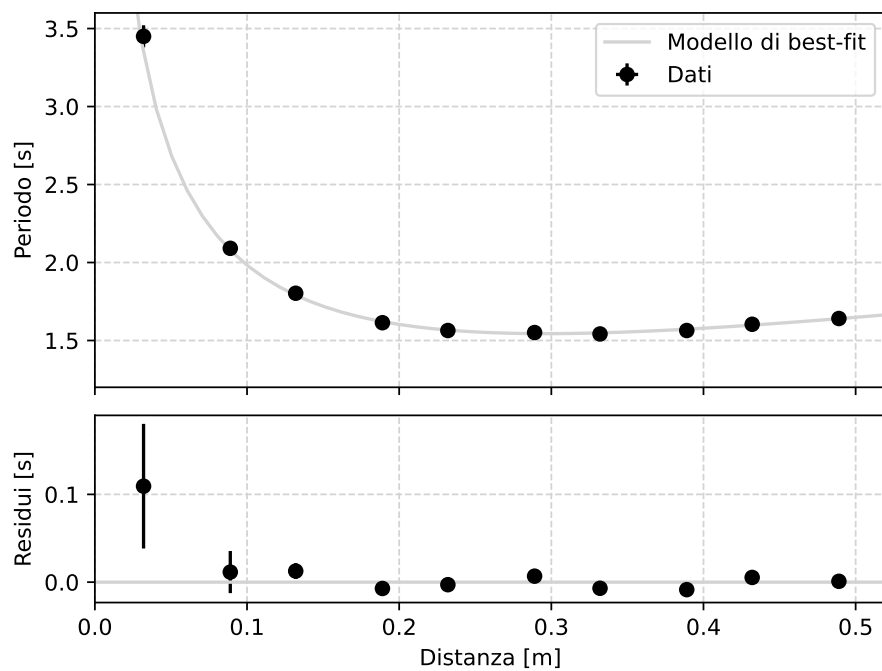


Immagine 3: grafico del fit lineare e dei residui.

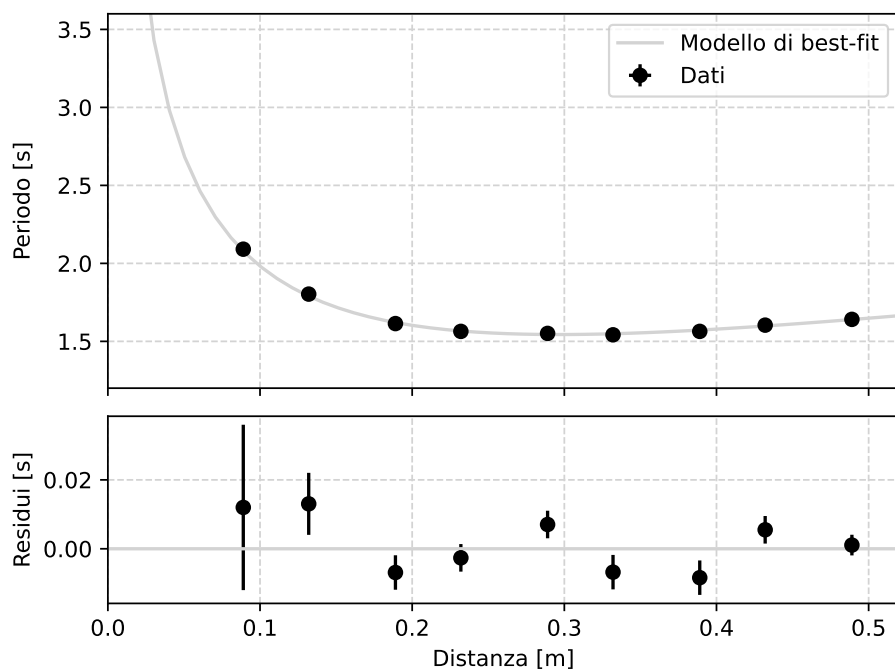


Immagine 4: grafico del fit lineare e dei residui non prendendo in considerazione il primo punto.

5 Analisi dei dati

Vengono usate le librerie `matplotlib` e `scipy.optimize` di Python per eseguire un fit che rispecchia la funzione 3 usando l come parametro libero, viene così restituito $\hat{l}$. Dal grafico 3 dei residui risulta che il modello descrive il sistema. Visto che in prossimità del centro di massa l'incertezza cresce rapidamente (si osservino i primi tre valori delle incertezze nella tabella 1), è stato deciso di eseguire anche il fit non considerando il primo valore. In questo caso nel grafico 4 si nota che il modello rispecchia adeguatamente il sistema, infatti tutti i valori non si discostano più di $0.7\sigma_i$ e sono disposti casualmente; il che giustifica le fluttuazioni delle misure e non un fattore significativo trascurato nel modello. Tuttavia, si è notato che più i fori si avvicinavano al baricentro, più l'asta oscillava con fatica. Questo è dovuto all'attrito con i cuscinetti a sfera, che non sono stati precedentemente lubrificati, e con l'aria.

Il fit resituisce, considerando tutti i punti, $\hat{l} = 1.026 \pm 0.003 \text{ m}$, mentre non considerando il primo valore $\hat{l}_{0-} = 1.025 \pm 0.003 \text{ m}$. Che sono entro $2\sigma_i$ dal valore effettivo della lunghezza dell'asta: $l = 1.020 \pm 0.001 \text{ m}$.

5.1 Il valore di g

Fissando $l = 1.020 \text{ m}$ nell'equazione 3 e ponendo g come parametro libero è possibile stimare il valore dell'accelerazione di gravità. Il valore stimato considerando tutti i punti è $\hat{g} = 9.75 \pm 0.03 \text{ m s}^{-2}$, mentre non considerando il primo valore si ha $\hat{g}_{0-} = 9.76 \pm 0.03 \text{ m s}^{-2}$. Quindi entrambi i risultato sono compatibili.

6 Conclusioni

Alla luce dell'analisi dati discussa nella sezione precedente si evince che, a condizione di sottrarre il primo dato dal calcolo del fit o usando le incertezze efficaci, il modello descrive adeguatamente il sistema. Infatti, in questo caso otteniamo valori che si discostano a meno di un σ_i e sia la stima della lunghezza dell'asta che dell'accelerazione di gravità sono accurate:

$$\hat{l}_{0-} = 1.025 \pm 0.003 \text{ m} \quad \hat{g}_{0-} = 9.76 \pm 0.03 \text{ m s}^{-2}$$

$$l = 1.020 \pm 0.001 \text{ m} \quad g = 9.81 \text{ m s}^{-2}.$$

Il fenomeno fisico che ha influenzato maggiormente le misure è stato lo smorzamento generato dall'attrito nei punti vicino al centro di massa. Inoltre, la funzione in sua prossimità ha una pendenza elevata che giustifica una maggiore alterazione del valore della funzione anche variando di poco la distanza; ciò giustifica l'impiego nel fit delle incertezza efficaci.